

[#\_RefHeading\_\_2139\_1729260833.anchor] 2014R1

\*\*

**目录**

FreeACS TR-069 服务器用户手册 1

2014R1 1

1 文档简介 3

1.1 文档目的 3

1.2 目标读者 3

1.3 文档历史 3

1.4 参考资料 3

2 引言 4

3 安全性 5

3.1 认证 5

4 属性文件 6

4.1 xaps-tr069-logs.properties 6

4.2 xaps-tr069.properties 6

4.2.1 各类控制项 8

4.2.2 兼容性修正 (Quirks) 8

4.2.3 数据库 8

4.2.4 调试 8

5 固件/配置文件下载 9

5.1 软件升级向导 (FreeACS Web) 10

5.2 使用 FreeACS Shell 进行软件升级 10

6 调优参数 11

6.1 Max-servlets 11

6.2 Max-conn 11

6.3 两个参数兼顾 12

6.4 其他重要因素 12

7 TR-111 和 STUN 服务器 13

7.1.1 xaps-stun.properties 13

## 文档简介

### 文档目的

本文档旨在指导运维人员配置和运行 TR-069 服务器。

### 目标读者

读者应了解配置管理的基本概念，并对 FreeACS 有一定的了解。读者很可能是服务器的运维人员，以及未来的开发人员和测试人员。

### 文档历史

| 版本     | 编辑者         | 日期         | 变更说明               |
|--------|-------------|------------|--------------------|
| 2.2.1  | M. Simonsen | 2009-03-23 | 更新至 TR-069 服务器最新版本 |
| 2.3.0  | M. Simonsen | 2009-04-03 | 修订版                |
| 2.3.2  | M. Simonsen | 2009-06-30 | 修订版                |
| 2.3.3  | M. Simonsen | 2009-11-12 | 修订版                |
| 2.3.10 | M. Simonsen | 2010-09-28 | 修订版                |
| 2.4.1  | M. Simonsen | 2010-11-07 | 处理重复任务和 TR 统计信息    |
| 2.4.5  | M. Simonsen | 2011-03-17 | 修订版                |
| 2.6.2  | M. Simonsen | 2011-12-13 | 更改了部分章节            |
| 2013R1 | M. Simonsen | 2013-02-25 | 更新至最新版本            |
| 2014R1 | M. Simonsen | 2014-08-05 | 更新至最新版本            |

### 参考资料

+-----+  
| 文档 |  
+-----+  
| 1. FreeACS 安装指南 |  
+-----+

## 引言

在阅读本引言之前，我们假定您已了解 FreeACS 的基本概念，并已按照 [1] 进行了相应的设置。本文档将重点介绍如何配置 TR-069 服务器。

TR-069 服务器负责与 CPE（用户终端设备）进行通信，并通过 TR-069 协议进行交互。FreeACS 中还有其他服务器也通过其他协议（SPP 服务器支持 HTTP/TFTP）与 CPE 通信。

必须在 CPE 上配置指向此服务器的 URL。完成此配置后，TR-069 服务器将履行其职责：向 CPE 配置参数、从 CPE 读取参数、用 CPE 的数据更新数据库，以及升级固件/软件和配置文件。

该服务器应能够每天处理数百万台设备。具体性能因多种因素而异，但如果服务器配置和配置管理过程仅关注性能，则每天应能配置 10-1500 万台设备。如果重点在于任务控制，该数字会显著降低，但仍能达到数百万台。

## 安全性

### 认证

服务器可以在无认证、基本认证和摘要认证模式下运行，后一种模式推荐用于 TR-069 设备。要更改这些设置，请查看“属性文件”章节。除了更改属性文件外，您还需要为每个 CPE 创建一个密钥（secret）。该密钥是每个 CPE 特有的，参数名称为：

```
System.X_OwERA-COM.Secret
```

该值是在 CPE 中（由工厂）填充的，而 FreeACS 需要知道此值（在数据库中）才能使其正常工作。

您可以在不使用 SSL 的情况下运行认证，但这会增加遭受中间人攻击的可能性。

## 属性文件

### xaps-tr069-logs.properties

日志属性文件是自文档化的，应易于编辑。要点是在 TR-069 服务器中定义了 6 种不同的日志。

### xaps-tr069.properties

```
text

# *** xAPS TR-069 Server Configuration file ***
#
# --- Various controls ---
#
# Allowed values are "none", "basic" and "digest". Digest authentication
# is default, and it is the most secure way to communicate with the devices.
# Combining this with SSL-setup, will give you a very secure provisioning.
auth.method = digest

# Will require username/password to download a Firmware/Config file/etc
# using the TR-069 Download method. FreeACS will instruct the CPE to use
# the ACS-username/password in the HTTP basic/digest challenge. Default
# is false, since this is a change introduced in version 3.1.0. It will become
# default within a few releases.
file.auth.used = false
```

```
# Discovery Mode can be set to true if you want to automatically add a new
# unittype and unit. This mode is violating the security of the system,
# because it allows unknown units to connect and then changes will be performed
# in the database. So use this option with caution, preferably when you want to
# add a new unittype to the system. Default is false.
discovery.mode = false

# Comma separated black-list (if discovery.mode is true) - units with
# ACS-username containing these strings will be blocked.
discovery.block =

# concurrent download limit will limit the number of concurrent downloads
# allowed from this provisioning server. This is done to conserve bandwidth.
# This will override jobs/servicewindows if necessary, thus postponing the
# download to later. Default is 1000000 (virtually no limit).
concurrent.download.limit = 1000000

# --- Quirks ---
#
# unitdiscovery (perform full unit discovery for every unit)
#
# If the supported parameters for a certain unittype changes a lot, it will
# make sense to discover the capabilities of every unit every time. Instead of
# doing an elaborate and complex discovery of the unit, we simply ask for all
# parameters values upon every TR-069 session initiated. This is costly for the
# device, and some device may not handle this very well.
#
# parameterkey (do not return parameterkey)
#
# TR-069 specifies a parameter key which the ACS could set to the CPE and
# retrieve if and only if a change (SetParameterValue) was executed
# successfully. This is important to verify that a change was ok. However some
# devices do not return this parameter key as they should, hence som of
# the verification of a change is compromised.
#
# termination
#
# The termination quirk will requires the session to terminate using
# Empty(ACS) - Empty(CPE) - Empty(ACS) as the final methods. This is according
# to the original specification of TR-069. From amendment 1 it was decided
# that a final Empty(ACS) was enough, and this is the default behavior.
#
# prettyprint
#
# The device may not format the XML requests nicely. This quirk will make
# sure the conversation log will be easier to read. The formatting will
# be done even if the XML contains illegal characters. The reason to avoid
# this quirk is performance and perhaps unnecessary.
#
# xmlcharfilter
#
# Some times the device will output XML which contains invalid XML characters.
# This quirk filters such characters before XML parser receives the stream.
# The reason to avoid this quirk is performance and perhaps unnecessary.
#
# ignorevendorconfigfile
#
# Establish which "vendor config files" (could be any kind of file really,
# but TR-069 terminology is "config") are installed on the device
# and furthermore, whether a new "vendor config file" should be uploaded to
# the device. To support this, the firmware MUST be able to answer a request
# for "InternetGatewayDevice.DeviceInfo.VendorConfigFile." object in a
# GetParameterValue request. In case no vendor config file exists, the
# device MUST NOT return an error, simply return a list of 0 parameters.
# This behavior is really standard TR-069 (since many years back), but
# asking for an object is still something that some units may have trouble
# with, hence the possibility to turn off this feature.
#
# nextlevel0ingpn
#
# Some devices doesn't support the usage of <NextLevel>false</NextLevel>
# in the GetParameterNames-request. Instead they may support
# <NextLevel>0</NextLevel>.
#
# Specify quirks like this:
#
# quirks.<unittypename>[@<version>] = <quirkname>(<quirkname>)*
#
# If you specify quirks for a version, then quirks specified for the unittype
# only is ignored all together (for that particular version of course). This
# way you can make default quirks for a unittype, and then only specify a few
# versions that have different quirks. Examples:
quirks.SpeedTouch 780 = parameterkey
quirks.SpeedTouch 780@6.2.29.2 = parameterkey,termination
quirks.P-2602HW-F3 = parameterkey
quirks.HydrogenHA = xmlcharfilter,prettyprint,unitdiscovery
quirks.freecwmp = prettyrprint,xmlcharfilter

# --- Database ---
#
# xAPS database connection
db.xaps.url = xaps/xaps@jdbc:mysql://localhost:3306/xaps
# Max connections. Default is 100.
db.xaps.maxconn = 100

# Syslog database connection
# Default is to place syslog on the same database as xaps. However, you may
# specify a database placed elsewhere, to relieve the xaps database of
# excessive load from syslogging.
db.syslog = db.xaps

# --- DEBUGGING ONLY, NEVER SET THESE IN PRODUCTION ---
#
# Test mode is set to true to test specific XMLs found in the tests-folder. Run
# the URL /test to choose which tests to be run. Default is false.
debug.test.mode = false
```



## 各类控制项

决定是否需要进行认证。推荐设置为 "digest"，但也可以使用 "basic" 和 "none"。要使用认证，还必须按前一章所述在数据库中添加 "secret" 参数。

发现模式 (discovery.mode) 通常应设置为 false (这也是默认值)。如果设置为 true，则会违反安全模型，因为即使数据库中设有密钥参数，我们也会接受传入的流量。此模式的目的是允许您将 CPE 连接到 ACS，然后自动在 FreeACS 数据库中填充所有必要信息，从而配置该设备。实际上，设备类型、设备类型参数、配置文件、设备和密钥单元参数都会即时创建。注意：如果设备不支持基本认证，发现模式将无法工作，因为这样我们无法从 CPE 获取密钥。整个过程只运行一次；CPE 下次连接时将执行标准会话，但始终使用基本认证（从不使用摘要认证）。

如果您使用 FreeACS 的任务功能，可以设置并发下载的限制。当要升级的 CPE 数量可能超出网络承受能力时，此功能非常有用。

## 兼容性修正 (Quirks)

兼容性修正是对服务器行为的调整，以适应违反规范或支持旧版本规范的情况。尽管如此，有时调整这些设置可能很有用，尤其是当您获得具有略微更改的 TR-069 客户端的 CPE 更新软件版本时。

## 数据库

数据库设置对所有 FreeACS 服务器都相同。您必须指定一个数据库的 "URL"，格式如下：

```
<user>/<pass>@jdbc:mysql://<hostname>:<port>/<dbname>
```

您可以更改数据库的最大连接数，但该数值应足够大。

## 调试

通过将 debug.test.mode 设置为 "true"，您可以测试一个 CPE。然后您必须访问 URL：

```
...
```

并注册您想要测试的设备。此外，您必须将 tr069.war 中的 "tests" 文件夹复制到您的工作目录 ( /var/lib/tomcat7/ )，并在此文件夹内创建 "results" 文件夹和 "modified" 文件夹。

## 固件/配置文件下载

TR-069 服务器的工作方式如下：检查设备是否具有正确 (期望) 的软件或配置文件版本。如果没有，则使用正确的/新的软件/配置文件发出 Download 方法。默认情况下，文件可以在 FreeACS 的文件存储 (FreeACS 数据库) 中找到，并根据版本号和文件类型进行识别。

## 固件下载

对于软件，服务器检查参数 (从设备获取，无论是在 Inform 请求中还是在 GetParameterValues 响应中)：

<https://chat.deepseek.com/a/chat/s/957e6f40-d645-47ac-9677-485d413838d7>

- `DeviceInfo.SoftwareVersion`

并将此参数值与系统参数进行比较:

- `System.X_OwERA-COM.DesiredSoftwareVersion`

如果这两个值相等，则不发出 Download 方法。如果这些参数不同，将发出下载操作。

注意! 如果您的固件没有正确设置版本号，您可能认为您安装的是 v1.2，而固件在 `Device.SoftwareVersion` 参数中报告的是 v1.1。FreeACS 不会理解该固件已被下载，并会一遍又一遍地发出相同固件的下载序列。

FreeACS 使用以下信息确定并创建检索固件的 URL:

- `DesiredSoftwareVersion` 参数中指定的版本号
- 固件的文件类型为 SOFTWARE，并且位于 FreeACS 自身的文件系统中
- 指定参数的设备类型

下载 URL 的构建在后台进行，不应引起关注。但是，如果您想直接指定 URL，可以通过设置以下参数来实现:

- `System.X_OwERA-COM.SoftwareURL`

## 配置文件下载

对于配置文件，情况稍微复杂一些。服务器询问:

- `DeviceInfo.VendorConfigFile.`

请注意参数名称末尾的句号。设备应返回整个 VendorConfigFile 对象，可能包含多个条目，如下所示:

- `Device.VendorConfigFile.1.Version`
- `Device.VendorConfigFile.1.Name`
- `Device.VendorConfigFile.2.Version`
- `Device.VendorConfigFile.2.Name`
- ...

注意! 如果设备无法支持此类查询，请向设备类型添加 "ignorevendorconfigfile" 兼容性修正 (参见第 4.2.2 章)。如果您不使用此兼容性修正而继续操作，则对该设备的配置管理很可能完全无法工作。配置了此兼容性修正后，您将无法向该设备下载配置文件。

如果设备确实支持 VendorConfigFile 并返回了它，那么您可以指定一些系统参数来告知服务器应存在哪些配置文件。系统参数必须与供应商配置文件参数匹配:

- `System.X_OwERA-COM.TR069Script.<Name>.Version = <Version>`

要下载到设备的文件可以在 FreeACS 数据库中找到，就像固件一样，但现在文件类型是 TR069\_SCRIPT。与固件相比，URL 有一个附加项——文件名被附加到 URL 后面。如果 CPE 要求 URL 以某个特定后缀 (如 .cfg) 结尾，这可能很有用。但是，如果要在 Download 方法中指定要使用的 URL，可以覆盖此行为。

- `System.X_OwERA-COM.TR069Script.<Name>.URL = <URL>`

## 软件升级向导 (FreeACS Web)

为了帮助您设置这些参数，我们在 Fusion Web 中提供了一个软件升级向导。该向导可以设置升级特定单元或特定配置文件。如果您拥有任务控制服务器模块，还可以为特定任务设置升级。拥有此功能，您可以决定升级一组特定的单元。任务不仅帮助您选择一组单元，还能够控制升级的进度。如果某些设备失败，可以触发任务停止，从而避免发送大量导致故障的软件。关于任务还有很多内容，但那将在另一份文档中介绍。

## 使用 FreeACS Shell 进行软件升级

您在 Web 中可以做的任何事情，在 Shell 中都可以做。但是，有些操作在 Shell 中更好。假设您有兴趣在一组单元上部署新软件。这组单元当然不同于配置文件中的所有单元，因为您可以直接在配置文件上设置参数。使用 Shell，您可以像这样进行选择:

```
text

> listunits Device.X_OPERATOR-COM.Country = UK > UNITS_IN_UK.txt
```

⌵

然后，您可以使用此输出文件 (UNITS\_IN\_UK.txt) 在每个单元上设置必要的参数。

```
text

> FROMFILE[1] setparam Device-X_OWERA-COM.DesiredSoftwareVersion 2 < UNITS_IN_UK.txt
```

⌵

但是，只要您不使用任务，这种更改将不受控制; CPE 将应用更改，而不会考虑其他 CPE 是否失败。

## 调优参数

服务器中有一些重要的参数:

- 最大同时服务的 Servlet 数量 (**max-servlets**)
- 最大同时服务的数据库请求数量 (**max-conn**)

### Max-servlets

Max-servlets 是一个通常在 `server.xml` 中找到的设置 (对于 Tomcat 和 JBoss 都是如此)。有几个参数，如 Tomcat 中的以下示例所示:

```
xml

<Connector acceptCount="5" connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" maxHttpHeaderSize="8192" maxSpareThreads="10" maxThreads="10" minSpareThreads="10" minThreads="10" port="80" redirectPort="8443"/>
```

⌵

在此示例中，`maxThreads` 等于 10，这是控制 max-servlets 的设置。此外，可以将 `acceptCount` 设置为较低的数字。此设置控制在被拒绝之前将排队多少个 Servlet 请求。请记住，在服务器过载的情况下，必须将此设置保持在一个较低的水平，使得 CPU 永远不会进入 80-100% 的区域。如果 CPU 始终保持在一个舒适的水平，那么当负载达到 max-servlets 时，服务器将能够快速拒绝任何传入的请求。如果 CPU 开始攀升到 100%，可能会加剧问题，因为越来越多的 CPE 会“挂”在服务器上等待回复。

### Max-conn

在确定了 max-servlets 之后，就该调整 max-conn (在 `xaps-tr069.properties` 中找到) 了。数据库的连接数并不总是可以独立于同一数据库的其他用户自行决定的。因此，在这种“共享数据库环境”中，您可能面临只能使用有限数量连接的情况。现在，如果您只使用单个 TR-069 服务器，那么 max-conn 毫无疑问，只需尽可能高 (允许范围内) 地设置 (无需设置得比 max-servlets 高)。如果有多个 TR-069 服务器，那么值得稍微思考一下。考虑以下情况:

您有 20 个可用的数据库连接和 4 台可用的服务器。一台服务器在 CPU/内存方面可以轻松处理 50% 的流量。

在这种情况下，将连接分配到 2 台服务器上比分配到 4 台服务器上更有意义。要理解原因，您需要关注获取连接的概率: 数据库连接仅在会话期间的短时间内需要; 因此，即使多个客户端同时访问 TR-069 服务器，它们也可以重用同一个连接。在会话期间使用数据库连接的概率 P (为简化起见) 是会话时长与数据库请求时长的比值。两个会话同时需要一个数据库连接的概率是  $P^2$ ，三个会话的概率是  $P^3$ ，依此类推。当您要计算 X 个连接足以覆盖 99.999% 流量的可能性时，数学计算可能相当复杂，但可以直观地理解，随着可用连接数 (线性) 增加，同时使用所有连接的概率迅速下降 (指数级)。简单的结论是，连接数的略微增加可以轻松应对服务器负载的翻倍。

让事情更复杂的是，概率 P 会随着服务器负载的变化而改变。负载越重，P 值越大 (主要是由于数据库)。那么所需连接数将迅速增加。

结论很简单: 不要将资源分散得太薄，这可能会导致更多问题。您可以在监控页面上跟踪连接的使用情况，并相应地调整系统。

## 两个参数兼顾

当您了解如何分别调优每个参数后，您需要同时考虑这两个参数。关键是数据库本身可能成为瓶颈。如果是这样，那么每次数据库调用的时间消耗将随着负载加重 (更多并行数据库访问) 而增加。如果是这样，您将达到这样一个点: 可用的连接数如此之高，以至于每次数据库访问都减慢到吞吐量不再增加的程度。然后，您应该降低数据库连接数并降低 max-threads，以便进入 ACS 的流量不超过数据库的处理能力。此时，您应该拥有一个完美调优的系统。如果数据库足够强大，它将能够满足您的所有需求。如果数据库非常强大 (或者您的 ACS 服务器规格很差)，您可能需要多台 ACS 服务器。

## 其他重要因素

为了提高性能，请关闭对 SYSLOG 附加器的日志记录。另一个线索是提高日志级别，以便写入文件的内容非常少。

## TR-111 和 STUN 服务器

TR-111 是一个关于如何使用 STUN 触发位于 NAT 后面的 CPE 发送 Inform 消息的规范。简而言之: 这是关于服务器触发设备，而不是通常的设备触发服务器。

为了实现这一点，需要一个 STUN 服务器。STUN 服务器是一个与其所有 STUN 客户端保持联系的服务器。然后 CPE 必须运行 STUN 客户端，并且能够接收来自 STUN 服务器的特殊“触发”消息。STUN 服务器当然与 FreeACS 保持联系，以便在请求时发送那些触发消息。

## xaps-stun.properties

```
properties

# The Stun server needs 2 network interface to work
# 3478 is the default Stun server port
primary.port = 3478
secondary.port = 3479

# Primary ip. Specify the default interface of your computer
primary.ip = 10.11.10.255
#primary.ip = 85.112.159.52

# A secondary interface is not necessary to run TR-111 operations (it
# uses only parts of the STUN specification). If you want to run this
# server as a regular STUN server then you should also add a secondary
# interface. If no ip is specified, 127.0.0.1 will be used anyway.
#secondary.ip = 85.112.159.55

# Specify the interval between each kick in a group-kick.
# Specify in milliseconds. Default is 1000. If set too low,
# the server will not be able to comply, since only one thread
# is running the requests and may in some circumstance wait
# for reply from the devices. (If not TR-111 is supported)
kick.interval = 1000

# Specify the interval in minutes between each time a job/group is scanned
# for changes in the group (units added or removed). If set too
# low it may cause higher load on server. This rescan will only
# happen if the kick-process is idle (not actively kicking any devices)
# Default is 60 minutes.
```



```
kick.rescan = 60

# The kick-feature of the STUN server will try to use the public IP
# of the device in the ConnectionRequestURL, if the ConnectionRequestURL
# is private and UDPConnectionRequestAddress (TR-111) is not defined.
# Default is false
kick.expect-port-forwarding = false

# FreeACS database connection
db.xaps.url = xaps/xaps@jdbc:mysql://localhost:3306/xaps

# SysLog database connection
# Default is to place syslog on the same database as xaps. However, you
# may specify a database placed elsewhere, to relieve the xaps database
# of excessive load from syslogging.
db.syslog = db.xaps

# This is for test-mode only, never used in production. Default is true.
# If set to false, the STUN-server will not start, and it will only support
# ConnectionRequest to the devices (not UDPConnectionRequest)
test.runwithstun = true
```

您必须指定主 IP 和 `db.xaps.url` 才能使其工作。 `kick` 属性关于服务器应如何处理大规模的 kick 操作。 `test.runwithstun` 可以设置为 `false`，如果您在绑定操作中遇到问题。在这种情况下，STUN 服务器将能够通过 TCP/HTTP 连接来触发设备。除非设备在公网 IP 上，或者您设置了端口转发，否则这将无法工作。

如果您想测试/运行 TCP/HTTP 连接触发（这实际上不是 TR-111），请确保 FreeACS 数据库中包含这些参数：

- `ManagementServer.ConnectionRequestURL`
- `ManagementServer.ConnectionRequestPassword`
- `ManagementServer.ConnectionRequestUsername`

如果您希望 STUN 触发（通过 UDP）工作，则必须在 FreeACS 数据库中找到以下参数：

- `ManagementServer.UDPConnectionRequestAddress`

此外，您还应该/必须为 CPE 上的 STUN 客户端正常工作指定/配置以下参数：

- `ManagementServer.StunEnable = 1`
- `ManagementServer.StunServerAddress = <IP> or <hostname>`
- `ManagementServer.StunServerPort = 3478`
- `ManagementServer.StunMinimumKeepAlivePeriod = 20`
- `ManagementServer.StunMinimumKeepAlivePeriod = 30`

如果所有这些都配置好了，这可能会起作用。检查 STUN 服务器的日志，特别是 `fusion-stun-kick-single.log`。

请注意，原始文档中的某些格式（如下划线、特定缩进、空行等）已根据常见翻译习惯进行了调整，以保持可读性。代码块和关键术语尽量保持原样。如果对特定术语的翻译有疑问，可以进一步讨论。